

城市家具与城市空间营造

ON URBAN FURNITURE AND URBAN SPACE CONSTRUCTION

刘韩昕 | Liu Hanxin

摘要 从“城市家具—空间形态”的互动视角出发,基于形态学的研究方法,从尺寸、形态、位置、尺度四个维度揭示城市家具对城市空间形态及其品质的影响,并探讨城市家具对城市空间营造的价值。

关键词 城市家具; 空间形态; 空间营造

Abstract The paper starts from the interaction between "urban furniture and space form", on the basis of morphological research methods, reveals the influence of urban furniture on urban spatial form and its quality from four dimensions: size, form, location and scale, and discusses the value of urban furniture on urban space.

Keywords urban furniture; space form; space construction

城市家具由“城市”与“家具”两个概念合成而来,“城市”内涵强调其社会与空间层面的公共属性,“家具”内涵强调其物质与使用层面的功能属性,因此城市家具可以理解为城市空间中的公共性家具,为公共生活服务。如果我们将城市空间理解为我们共享的室外生活空间,那城市家具就是被置于其中的各类公共家具。因此我们可以将城市家具定义为:城市空间(如广场、街道)中不具备结构性意义,但能对空间品质产生(重大)影响,对人的行为和活动形成具有激发作用的人为物质构成。相对室内家具而言,城市家具特指室外城市广场和街道上的公共性家具,包括雕塑、喷泉、座椅、灯具、树木、装置、小型售货亭等。

城市家具是我们城市空间中既熟悉又陌生的物类,说熟悉是因为它种类多样、无处不在,时时刻刻都在为我们的城市生活服务;说陌生是因为它作为城市空间的重要物质构成,长期被纳入景观小品等环境艺术范畴加以讨论。其在城市设计与城市空间营造领域中的学术定义尚不明确,作为城市空间营造手段的空间与社会价值也未得到系统和充分的澄清与发掘。本文主要探讨如何通过城市家具参与城市空间的形态塑造,还原城市家具之于城市空间设计的重要价值,具体从尺寸、形态、位置、尺度四个维度进行分析。

一、尺寸

城市家具的尺寸会影响空间形态及空间感知,过大的家具设置改变人们对空间的总体把握,横向上的尺寸延展可以将原先整体的空间划分开,但其延展度依然有限,受到空间边界条件的限制。城市家具的尺寸在纵向高度方面可以说不受限制,城市家具往往是空间中的点状元素,其高度有很大的变化区间,形成的空间感知也不尽相同。城市家具可以是低矮的座椅,也可以是高大的雕塑,甚至可以是高耸的方尖碑。从人的视觉感受来看,人眼视高是一个分界线,低于视高的家具对空间形态感知影响较小,甚至可以被忽略;高于视高的家具对形态感知的影响将大大增加,也可以

起到空间划分的作用。

在卢原义信的研究中,按家具高度可以其空间影响分为以下几种:低于0.3 m,家具的空间效果可以与地形变化相比拟;高度到0.6 m,开始产生空间影响;直到0.9 m,它对空间的影响不大;在1.2~1.5 m时,它超过了人体高度的一半,这样的家具开始有了划分空间的能力;当高度达到1.8 m时,它与人体基本等高,空间影响力快速提升。

蔡永洁在《城市广场》一书中也引入了德国学者梅尔滕斯对城市家具视角关系的经验分析(图1):当空间中观察家具的视角为 18° 时,被观察的对象表现出与周围环境相融合的趋势,它尽管不再独立,但成为整个画面的控制中心。当视角为 27° 时,对对象的观看显得非常舒适,它充满了眼睛的整个视野,并从环境中脱离出来成为独立的个体。梅尔滕斯认为这个观察角度看艺术品最为适宜,值得艺术家的特别注意,纪念物的设置也应当按照这个关系来考虑。可以发现,许多具有纪念性特征的城市家具在自身尺寸设置上都经过了设计师的精心推敲,以期达到城市家具同周边环境建筑及空间整体形态获得和谐效果。城市家具的尺寸大小取决于设置家具的目的,它对空间的形态塑造以及空间感知均能产生不同程度的影响。

二、形态

按照安海姆的理论,无论大小,每一种实体周围都拥有一个和自身形态相应的场。一个圆柱形的塔拥有一个形态对称的场,一件雕塑也需要相应的空间以展示自己。所以家具必须构成与广场空间相适应的形态及比例关系,才能达到理想的空间效果。

独立设置的城市家具往往是重要的纪念物或重要的空间设施,它们会在空间当中产生一个重心效果,以突出自身的形态和作用。以重复叠加形式出现的城市家具多数情况下不像独立设置的家具那样具有纪念性特征,只是一些较为普通的实用功能性设施,如路灯、座椅、喷泉、路滑,等等,但它们同样可以被直接运用到空间的形态构成上。以诺伯克·舒尔茨

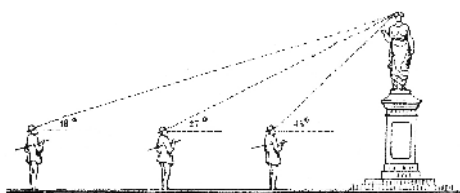


图1 观赏雕塑的三种距离 (图片来源: 蔡永洁的《城市广场》一书)

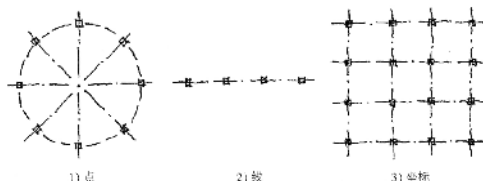


图2 城市家具的三种空间构成方式 (图片来源: 蔡永洁的《城市广场》一书)

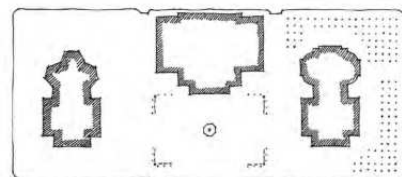


图3 柏林御林广场平面 (图片来源: 作者自绘)



图4 御林广场中央广场实景 (图片来源: 作者自摄)

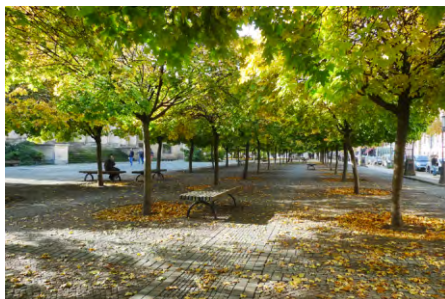


图5 御林广场西侧小广场实景 (图片来源: 作者自摄)

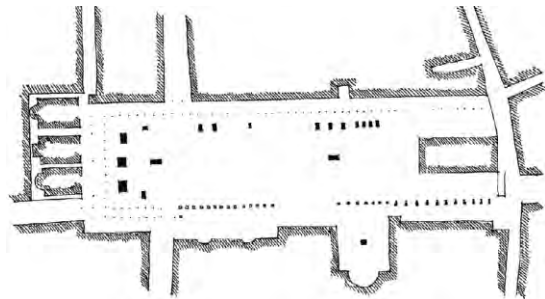


图6 庞贝论坛广场平面 (图片来源: 作者自绘)

的三种空间组织方式: 点、线、坐标体系为例, 城市家具在以单个或重复叠加形式出现的组织原则也可分为向心式(点), 线形布局式(线)、区域扩张式(面)(图2)。

呈单个点布局或围绕着一个中心点呈围合状布局的家具均可以在空间中形成一个具有向心性的场或区域, 其向心性的强弱取决于中心点式或周边围合式家具的造型、体量及其围合程度。线形布局的家具通过一系列的并置方式构成明确的延展线形, 可以是直线形、曲线形或不规则形, 这种组织方式不会破坏空间的整体性, 但可以赋予空间明确的方向性, 也能对空间区域进行划分, 对行为路径具有较强的引导性。区域扩张式的家具组织方式是将城市家具以坐标体系组织的面状方式扩张开来布置, 这种方式没有明确的方向性, 但能形成如棋盘状的面状覆盖区域, 并将该区域和空间其他区域区分开来, 其中家具的形态及其分布的密度、肌理对该区域原有的空间形态、整体性、尺度都能造成明显的影响。这三种基本组织原则可以通过变形派生出新的方式, 也可以相互搭配组合使用, 并创造出不同的空间形态与效果。

柏林宪兵广场是一个采用了向心式和区域扩张式两种基本布置原则的典型例子(图3)。整个宪兵广场是由三幢纪念性单体建筑所控制的三块广场区块共同组成, 除了东侧广场是主要依靠基面草坪绿化打造出的一个巴洛克花园小广场, 中央广场区块(图4)和西侧广场区块(图5)均通过不同的家具组合方式形成了截然不同的空间形态和效果。中央广场区块采用了有向心式的家具布局方式, 该区域以完全对称的方式在四个角上呈向心式布置了L形的长椅组合, 每组长椅组合后部同时设置约一米高的石墩链条保护带, 形成明确的隔离性路径阻隔, 四组L形长椅组合同时又限定出一个具有明显边界形态和向心性的矩形区域, 该区域的几何中心布置着作为空间视觉重心的席勒人像雕塑, 四角的向心式家具布置和中央点式家具布置共同配合, 烘托出完整、稳定、艺术性的纪念性氛围。

宪兵广场的西广场区块则是通过离散式的绿化树阵, 营造出一片“私

密森林”般的花园式广场, 该区域的空间体验和感受与音乐厅门前的中央广场区域截然不同。该区域低矮的小树冠植树按照约4.9 m的方格网坐标阵列布置, 并几乎覆盖了整个地块, 形成了一片具有极佳整体覆盖效果的硬地绿化广场。显然, 这样的空间并不适宜纪念性活动的开展, 也不利于在此欣赏城市全貌, 但这一特殊的幽静与私密氛围同样吸引了大量人群在此停留, 滋养着与中央广场区域非常不同的活动类型, 如亲密聊天、休憩、午餐、午休、阅读、教学、独处, 等等, 尤其在夏日, 许多人都爱在这片区域享受片刻私密与清凉。

宪兵广场中这两个空间品质不同的广场地块彼此配合, 相得益彰, 为不同类型的公共活动提供了适合的场所, 从活动与社会品质层面来评价, 两个广场可谓不分伯仲。

线形布局式的家具布置方式在城市广场空间中也经常被用到, 多数情况下是通过线形排列限定或划分空间区域, 引导方向与路径, 等等, 其所形成的空间指向性的强弱会随着家具的线形布置方式而变化。古罗马庞贝古城的论坛广场就通过广场上雕塑的线形布置营造空间的轴线关系(图6), 两尊大型的雕像构成了中心轴线, 广场周边紧贴柱廊的地方也以直线形的方式密集设置了许多小型雕塑(图7), 形成了广场边缘的次级轴线, 这些呈线形布置的家具丰富并强化了广场的边缘形态, 同时形成了柱廊和广场之间的空间过渡和层次。

另一个线形布局式的例子是巴塞罗那古尔城市公园的“龙椅”, 家具在这里以一种不同的曲线方式参与空间的围合与塑造。由于该广场位于坡地建筑的屋顶, 建筑师高迪在建筑屋顶部分的广场边缘处采用了一气呵成的曲线形长椅围合了整整半个广场的边缘(图8), 作为安全围合的同时也作为休息就座区, 长椅采用碎花拼贴的马赛克构成了连续不断的精美图案(图9), 同时“龙椅”曲线形态的自由变化、蜿蜒开合, 形成了许多形态有机的半包围小尺度区域, 这种半围合的区域具有理想的空间限定与围合效果, 让人群既能观看热闹的活动, 又获得了面对面聊天的休憩与就座方



图7 庞贝论坛广场遗址 (图片来源: 作者自摄)

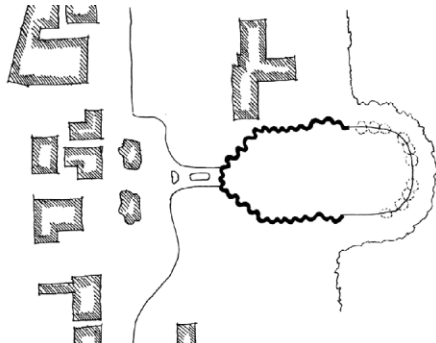


图8 古尔公园广场平面 (图片来源: 作者自绘)



图9 古尔公园广场上的人群 (图片来源: 作者自摄)

式。大量的市民被吸引在此就座、聊天、畅谈、观赏城市,形式与功能得到了完美结合。

三、位置

城市家具对空间造型的影响不仅取决于其自身的尺寸、形态和组合方式,还同样表现在它与城市空间的相对位置关系,即它所处的空间位置。城市家具在空间中的位置能加强或干扰空间的方向性,对空间的整体感知及围合性产生间接的影响,它也能通过彼此之间或者和结构性要素(如边围)之间的相对位置关系重新确立空间的形态和尺度。当家具位于空间中心时,它能强化空间的向心性;当家具的轴线与空间轴线吻合时,它又能强化空间的方向性,反之则起干扰作用。这种特性不仅在城市广场中发生作用,对街道空间也同样适用。

我们的城市街道在空间和功能划分上也越发依赖城市家具,家具在街道空间中的位置关系对空间的形态、尺度、感知和使用方式有着重大影响。以街道断面为例(图10),街道的断面形态和尺度首先是由结构性的建筑、基面的形态确定,但随着家具的介入,街道空间的形态和层次随即丰富起来,空间尺度也得到调整和收缩,一些小尺度的私人空间得以形成,同时从分析图中可以看到,即便是同样的家具,随着它们在空间中的位置及相对关系的调整,街道空间的形态和划分方式也随之发生改变,从而导致空间张力和细分尺度都发生微妙的变化,这也会直接影响到人们在街道上的空间感受及行为方式。

在广场上,家具的位置同样会带来空间张力的变化,使广场空间在大小和形式上形式不同等级的区域(图11)。在广场结构形态不变的前提下,当喷泉水池位于广场角落并出入口街道的交汇处时,它更像是进入广场的视觉对景,并通过自身体量形成空间尺度的过渡,这一布局是以家具点缀广场空间,对中央开放区域干涉较小,不会影响广场中心区域的整体开放性,同时强化了广场的某一区域。我们尝试将喷泉位置向广场的中轴线位置靠近并最终移至广场中心时,可以发现空间感知会逐步地不断增强,直至最后达到极具对称性和向心性的空间感知。以此喷泉水池作为城

市家具,它在广场中的位置对空间形态能造成重大影响,它位于几何中心时,空间的纪念性和仪式感增强,而当它位于广场周边并和边围相互作用时,又能强化广场内的某一区域,消解广场的几何对称感,这一现象在中世纪许多类似的城市中心广场上得到了充分运用和体现。

四、尺度

尺度是一个较为宽泛的概念,城市设计领域一般会从宏观、中观和微观三个维度地尺度进行讨论。本研究是在微观尺度的视角下对城市家具的尺度调节功能进行论述,即在实体与空间三维形态、感知与美学的语境中对城市家具与尺度的关系进行讨论。在这一语境下,尺度描述的是人们对实体及空间比例大小关系的一种综合感觉,并不是反映事物绝对大小尺寸,是对人与实体或人与空间之间对比关系的感知的定性描述,即尺度感,主要用于考察人与物的体量与尺寸对比关系。尺度“在建筑设计中以人为衡量建筑物或构筑物大小规模的标准,亦指建筑物或构筑物本身各构件间大小相比的合理性”。^[1]在清华大学的田学哲主编的《建筑初步》教材中,提到“尺度主要是指建筑与人体之间的大小关系和建筑各部分之间的大小关系,而形成的一种大小感”。^[2]需要强调的是,基于实体与空间的二元统一性,尺度不仅存在于实体与人的对比关系当中,也同样存在于空间与人的对比关系中。

在城市空间当中,人们对于尺度的感知和把握首先源自于构成空间的结构性要素(边围、基面)之间的比例关系,以及它们所形成的空间体量同人体本身之间的大小对比关系。其次,当城市家具作为非结构性要素出现时,它固有的空间属性立刻会在结构性要素和人之间构成一层新的空间维度,这一空间维度在尺度上体现在结构性要素和家具之间的尺度关系以及家具同人体之间的尺度关系两个方面,进而影响着人们对空间尺度的总体把握。即便是以点式单独出现的家具,其本身作为空间实体的存在就已经具备了尺度属性,而以多个组合方式出现的城市家具在一维的线形、二维的平面以及三维的立体空间层面均能形成不同的尺度感知,具体可以分为三个层面,即距离尺度、区域尺度和体量尺度,如图12所示:两张相对

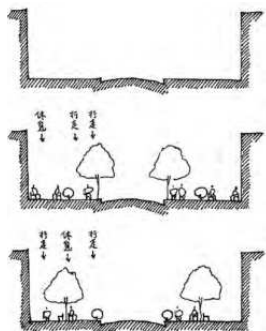


图10 城市家具对街道空间形态和使用方式的影响 (图片来源: 作者自绘)

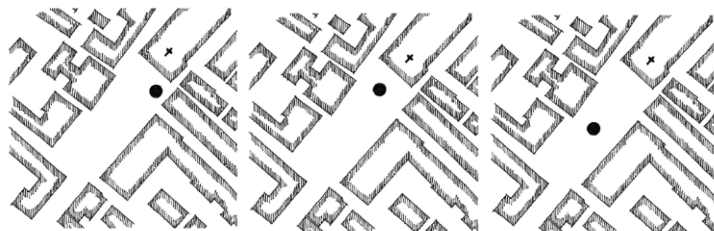


图11 城市家具对广场空间形态和空间性格的影响 (图片来源: 作者自绘)

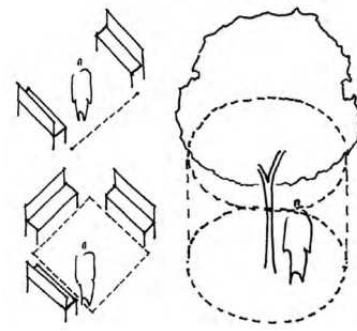


图12 距离尺度、区域尺度和体量尺度——城市家具营造空间尺度的三个维度 (图片来源: 作者自绘)

而设的座椅可以形成人们对彼此单向度间距的尺度感知,三张围合而设的座椅则可以形成人们对围合区域的尺度感知;一棵具有树冠的植树可以形成人们对其所覆盖的三维空间体量的尺度感知。

与此同时,人们对空间尺度的感知也直接影响着他们对空间的解读和使用方式。人类学家爱德华·霍尔(Edward T. Hall)在《隐藏的尺度》中就人们关于距离尺度的论述说:“人类对特定距离的选择取决于不同的信息交换、与不同互动人群的关系,他们感觉如何,以及他们在做什么。”^[3]同时,霍尔基于西方文化体系下的交往习惯定义了四种人际距离类型:亲密距离(0~0.45 m),个人距离(0.45~1.30 m),社会距离(1.30~3.75 m),公共距离(大于3.75 m)。

尽管如此,霍尔关于人际距离的四种分类的重要价值并不在于这些指标或数字的准确性或权威性,而是让我们从微观的视角了解到人际间的距离尺度与我们的感知、行为、情绪之间的紧密联系,揭示了微观空间尺度对空间感受和使用方式的影响。杨·盖尔也在《交往与空间》中对空间尺度与空间感受的相互关系的论述中也提到:“在尺度适中的城市和建筑群中,窄窄的街道、小巧的空间、建筑物和建筑细部、空间中活动的人群都可以在咫尺之间深切地体会到。这些城市和空间令人感到温馨和亲切宜人。反之,那些有着巨大空间、宽广的街道和高楼大厦的城市则使人觉得冷漠无情。”^[4]

芦原义信在《外部空间设计》中运用 D (距离)/ H (高度)的比例分析方法将建筑物之间及建筑大小、空间距离同人体之间的比例关系同时纳入外部空间的尺度研究范畴,他提出的“外部空间模数理论”以大约识别人脸的距离约为20~25 m为外部空间的尺度模数,这一尺度模数可以用于外部空间的节奏控制,可以创造出舒适亲密的外部空间。

由此可以发现,城市空间的尺度营造尤其是在亲体层面的尺度营造决定着人们在空间中的感受和行为,而要在城市空间中营造出宜人的亲体空间尺度,无论是霍尔所提出的亲密距离(0~0.45 m),个人距离(0.45~1.30 m),社会距离(1.30~3.75 m)这三个尺度级别,还是芦原义信所提出的20~25 m外部空间尺度模数级别,建筑和基面这类空间结构性要素都

难以发挥作用,城市家具成为这些亲体尺度级别上无法取代的尺度营造与调节工具。虽然中世纪的小城偶尔也能通过建筑本身营造出宜人的小尺度城市空间,但是对规模和尺度越发扩张的现代都市而言,通过结构性要素对亲体层面的小尺度空间进行营造几乎是不可能完成的任务,这个时候城市家具作为空间尺度调节的物质手段,其价值也变得更加显著和珍贵。

传统的城市设计长期关注宏观及中观尺度下的城市肌理、街道网络、公共设施空间分布、可达性、环境意向,以及街道界面控制等要素的考察,而微观尺度下的空间和行为设计往往被忽略或被排除在城市设计之外。在城市的发展历程中,尽管城市家具的风格、造型、布局方式、符号价值、使用特点一直发生着变化,但不变的是,它从未放弃在城市空间造型中的秘密主角地位,并将在不断精细化和微观化的城市设计进程中发挥日益重要的战略作用。■

参考文献

- [1] 沈福熙. 美学[M]. 上海: 同济大学出版, 1992.
- [2] 田学哲, 郭逊. 建筑初步[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
- [3] HALL E T. The hidden dimension[M]. New York: Doubleday, 1966.
- [4] 扬·盖尔. 交往与空间[M]. 何人可, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002.

作者简介: 刘韩昕 同济大学建筑与城市规划学院博士

收稿日期: 2017-09-01